DESENVOLVIMENTO MOBILE · MÓDULO 04 · COMUM ÀS TRILHAS · NÍVEL INICIANTE

Design de Interfaces e UX

Experiência do usuário, pesquisa, princípios de interação, design visual, acessibilidade, sistemas de design, prototipação no Figma e testes de usabilidade

Prof. Dr. Francisco dos Santos Viana

São Luís – Maranhão – Brasil · 2026

Objetivos do módulo

Ao final deste módulo você será capaz de

- Diferenciar UX, UI e usabilidade e conduzir um processo de design centrado no usuário.
- Criar personas, jornadas e a arquitetura de navegação de um app.
- Aplicar leis de interação, heurísticas de Nielsen e princípios da Gestalt.
- Usar tipografia, cor, contraste, espaçamento e grades com critério.
- Projetar para acessibilidade seguindo a WCAG.
- Prototipar no Figma e validar com testes de usabilidade.

Roteiro

Neste módulo

- UX, UI e o processo de design
- Pesquisa e definição
- Princípios de interação
- Design visual
- Sistemas de design
- Acessibilidade
- Prototipação no Figma
- Avaliação e escrita
- Fechamento

UX, UI e o processo de design

UX, UI e usabilidade

UX — experiência do usuário

Tudo o que a pessoa percebe e sente ao usar o produto: encontrar, aprender, usar, errar, receber ajuda.

UI — interface do usuário

A parte concreta com que se interage: telas, componentes, textos, cores, sons e vibrações.

Usabilidade (ISO 9241-11)

Quanto um produto permite que usuários atinjam objetivos com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** num contexto de uso.

Analogia

Num carro, a UI é o volante e o painel; a UX é a viagem inteira, do ajuste do banco à chegada sem estresse.

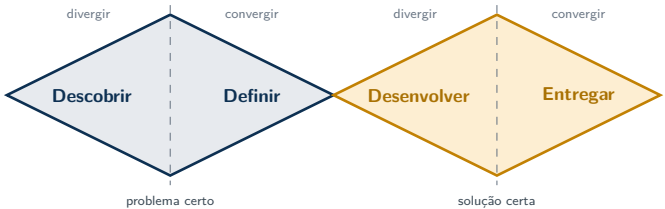
Um pouco de história

Don Norman popularizou o termo *user experience* nos anos 1990, na Apple, para cobrir toda a relação da pessoa com o produto.

Atenção

No celular, a pessoa usa uma mão, está distraída, com sol na tela e rede instável. Projete para esse contexto.

Design centrado no usuário: o duplo diamante



As quatro fases

Descobrir: pesquisar usuários e contexto. **Definir**: escolher o problema. **Desenvolver**: gerar e prototipar soluções. **Entregar**: testar, refinar e lançar.

Um pouco de história

Proposto pelo Design Council britânico em 2005; resume o *design thinking*: abrir possibilidades, depois escolher. O processo é iterativo.

Pesquisa e definição

Conhecer quem vai usar: personas

Métodos de pesquisa

- **Entrevistas**: entender objetivos e dores.
- **Observação** no local: ver o laboratório funcionando.
- **Questionários**: medir em escala.
- **Análise de concorrentes**: o que já existe.

Persona

Personagem fictício, baseado em dados da pesquisa, que representa um grupo de usuários e mantém a equipe focada em pessoas reais.

Persona: Marina, técnica do laboratório

Perfil: 34 anos, cuida de 20 bancadas e dos equipamentos; usa o celular o dia todo, muitas vezes com luvas.

Objetivos: saber rapidamente quais bancadas estão em uso e se há algo superaquecendo.

Dores: alunos reservam por WhatsApp e esquecem; descobre falhas só quando alguém reclama.

Citação: "Eu preciso ver tudo de uma vez, sem abrir dez telas."

Atenção

Persona inventada sem pesquisa vira estereótipo. Baseie-se em conversas reais.

Jornada do usuário



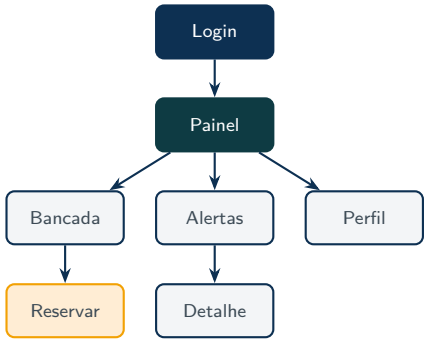
Mapa de jornada

Representa as etapas que a pessoa percorre para atingir um objetivo, com ações, pensamentos e emoções em cada uma.

Dica

Os pontos baixos da curva são as oportunidades de design: filtro "livre agora" e lembrete para encerrar.

Arquitetura da informação e navegação



Arquitetura da informação

Organização, nomes e estrutura do conteúdo para que as pessoas encontrem o que precisam.

Padrão	Quando usar
Barra inferior	3 a 5 destinos principais e frequentes
Gaveta lateral	muitos destinos, pouco usados
Abas	seções do mesmo nível dentro de uma tela
Pilha (voltar)	do geral para o detalhe

Dica

Card sorting: peça a usuários que agrupem cartões com as funções; os grupos revelam a navegação esperada.

Princípios de interação

Leis que explicam a interação

Lei de Fitts (1954)

O tempo para atingir um alvo cresce com a distância D e diminui com o tamanho W: $T = a + b \log_2\left(1 + \frac{D}{W}\right)$.

Lei de Hick (1952)

O tempo de decisão cresce com o logaritmo do número de opções n: $T = b \log_2(n + 1)$.

Memória de trabalho

Guardamos poucos itens de cada vez (Miller sugeriu 7 ± 2; estudos recentes indicam cerca de 4 blocos). Não obrigue o usuário a lembrar o que estava na tela anterior.



zona do polegar

Consequências

Ações frequentes grandes e perto do polegar (botão flutuante, barra inferior); poucas opções por tela; menus agrupados.

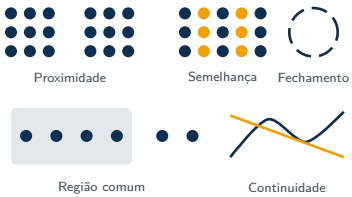
As 10 heurísticas de Nielsen

	Heurística	Exemplo no LabMonitor
1	Visibilidade do estado do sistema	indicador “conectando ao sensor...” e hora da última leitura
2	Correspondência com o mundo real	“bancada”, “reserva”, °C; nada de “registro 0x2F”
3	Controle e liberdade do usuário	desfazer o cancelamento de uma reserva
4	Consistência e padrões	voltar sempre pelo gesto do sistema; mesmos ícones em todo o app
5	Prevenção de erros	horários ocupados nem aparecem como opção
6	Reconhecer em vez de lembrar	últimas bancadas usadas no topo
7	Flexibilidade e eficiência	atalho “reservar de novo” para quem usa sempre
8	Estética e minimalismo	painel só com o essencial; detalhes num toque
9	Ajudar a reconhecer e corrigir erros	“Sem conexão. As leituras serão enviadas quando a rede voltar.”
10	Ajuda e documentação	dicas curtas no primeiro uso

Um pouco de história

Jakob Nielsen publicou a lista em 1994. Ela é usada na **avaliação heurística**: especialistas percorrem a interface e anotam violações de cada princípio.

Princípios da Gestalt



Gestalt

Escola da psicologia alemã do início do século XX que estudou como percebemos **conjuntos** antes das partes: "o todo é diferente da soma das partes".

Princípio	Na interface
Proximidade	rótulo perto do seu campo; espaço maior separa grupos
Semelhança	itens com a mesma aparência parecem ter a mesma função (todos os botões primários iguais)
Região comum	o cartão agrupa nome, estado e temperatura da bancada
Fechamento e continuidade	ícones simples são completados pela mente; listas alinhadas guiam o olhar

Design visual

Hierarquia visual



Hierarquia visual

Ordem em que os elementos são percebidos, controlada por **tamanho**, **peso**, **cor**, **contraste**, **posição** e **espaço**.

No cartão ao lado

A temperatura (maior, cor de destaque) é lida primeiro; depois o nome da bancada; depois o estado e a ação. Rótulos auxiliares ficam pequenos e acinzentados.

Dica

Teste do olhar semicerrado: aperte os olhos diante da tela. O que continua visível é o que a hierarquia destaca.

Tipografia

Papel (Material 3)	Uso	Tamanho
Display	números grandes, telas de destaque	36–57 sp
Headline	títulos de tela	24–32 sp
Title	títulos de cartões e seções	14–22 sp
Body	texto corrido	12–16 sp
Label	botões, rótulos, abas	11–14 sp

Dica

Use poucos tamanhos e pesos (uma escala), sempre os mesmos papéis para as mesmas funções.

Legibilidade

- Texto corrido com pelo menos 14–16 sp.
- Linhas de 45 a 75 caracteres; entrelinha de cerca de 1,4 a 1,5 vez o corpo.
- Evite parágrafos em caixa alta e texto justificado em telas estreitas.
- Fontes do sistema (Roboto, SF Pro) já são otimizadas para tela.

sp e *Dynamic Type*

Unidades que acompanham o tamanho de fonte escolhido pelo usuário nas configurações. Teste o app com a fonte no máximo.

Cor

Papéis de cor no Material 3

primary (ações principais), **secondary** e **tertiary** (acentos), **surface** (fundos e cartões), **error**, e as cores "*on*" para texto e ícones sobre cada uma.



Boas práticas

- Regra 60–30–10: base neutra, cor principal e um acento.
- Cor com significado consistente (âmbar = atenção; vermelho = erro).
- **Nunca** use só a cor para informar: some ícone ou texto (daltonismo).
- Defina um tema escuro, não uma inversão automática.

Cor dinâmica

No Android 12+, o Material You pode gerar a paleta do app a partir do papel de parede do usuário.

Contraste: a matemática da legibilidade

Razão de contraste (WCAG)

$$C = \frac{L_1 + 0{,}05}{L_2 + 0{,}05}$$

onde L_1 e L_2 são as luminâncias relativas da cor mais clara e da mais escura (0 = preto, 1 = branco). Vai de 1:1 a 21:1.

Elemento	AA	AAA
Texto normal	4,5:1	7:1
Texto grande (18 pt ou 14 pt negrito)	3:1	4,5:1
Ícones e bordas de componentes	3:1	—

As cores deste curso

Aa	sobre branco	13,5:1	AAA
Aa	cinza médio sobre branco	4,6:1	AA
Aa	âmbar sobre branco	2,1:1	reprova
Aa	âmbar sobre petróleo	6,3:1	AA

Dica

Por isso o âmbar aparece aqui como faixa e destaque gráfico, e não como cor de texto sobre fundo branco.

Espaçamento, grade e densidade de tela

Pixel independente de densidade

Unidade lógica (dp no Android, pt no iOS) que tem o mesmo tamanho físico aproximado em qualquer tela:

$$\text{px} = \text{dp} \times \frac{\text{dpi}}{160}.$$

Densidade	dpi	48 dp viram
mdpi (1×)	160	48 px
xhdpi (2×)	320	96 px
xxhdpi (3×)	480	144 px

Grade de 8 dp

Margens, espaçamentos e tamanhos em múltiplos de 8 (4 para ajustes finos) criam ritmo visual e simplificam a conversa entre design e código.

Alvos de toque

Mínimo de **48×48 dp** no Android e **44×44 pt** no iOS, mesmo que o ícone desenhado seja menor.

Dica

Espaço em branco não é desperdício: é o que agrupa e separa (Gestalt).

Sistemas de design

Material Design 3 e Human Interface Guidelines

	Material Design 3 (Google)	Human Interface Guidelines (Apple)
Filosofia	sistema adaptável, expressivo, com cor dinâmica	clareza, deferência ao conteúdo, profundidade
Fonte padrão	Roboto (e a do sistema)	San Francisco (SF Pro)
Voltar	gesto do sistema ou seta na barra superior	gesto da borda esquerda; botão no topo
Navegação principal	barra de navegação inferior, *rail*, gaveta	barra de abas (*tab bar*)
Componentes no código	Compose Material 3; widgets Material do Flutter	SwiftUI; widgets Cupertino do Flutter

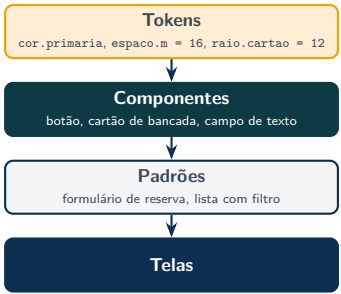
Por que seguir as diretrizes

Usuários já sabem usar os padrões do sistema (Lei de Jakob: as pessoas passam a maior parte do tempo em **outros** apps).

Apps multiplataforma

Mantenha a identidade da marca, mas respeite convenções de cada sistema: gesto de voltar, diálogos, seletores de data.

Design tokens e sistemas de design



Sistema de design

Conjunto documentado de princípios, *tokens*, componentes e padrões que garante consistência entre telas, pessoas e plataformas.

Design token

Decisão de design com nome (cor, espaçamento, raio, tipografia) guardada num só lugar e usada tanto no Figma quanto no código.

Dica

No código, os *tokens* viram o tema: `MaterialTheme` no Compose e `ThemeData` no Flutter. Trocar o *token* muda o app inteiro.

Acessibilidade

Acessibilidade: por que e para quem

Acessibilidade digital

Permitir que pessoas com diferentes capacidades visuais, auditivas, motoras e cognitivas usem o produto com autonomia.

No Brasil

Segundo a PNAD Contínua 2022 (IBGE), cerca de **18,6 milhões** de pessoas de 2 anos ou mais (8,9 %) têm alguma deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) garante o direito à acessibilidade.

	Permanente	Temporária	Situacional
Visão	cegueira	cirurgia nos olhos	sol forte na tela
Mão	um braço	braço quebrado	segurando uma sacola
Audição	surdez	infecção no ouvido	ambiente barulhento

Design inclusivo

Resolver para uma limitação permanente beneficia muito mais gente, em situações temporárias e cotidianas.

WCAG e acessibilidade na prática

Princípios da WCAG (POUR)

Perceptível	alternativas em texto, contraste, legendas
Operável	alvos grandes, sem depender de gestos complexos, tempo suficiente
Compreensível	linguagem clara, comportamento previsível, ajuda nos erros
Robusto	funciona com leitores de tela e tecnologias assistivas

WCAG

Diretrizes de acessibilidade do W3C (versão 2.2, de 2023), com critérios nos níveis A, AA e AAA.

Checklist do app

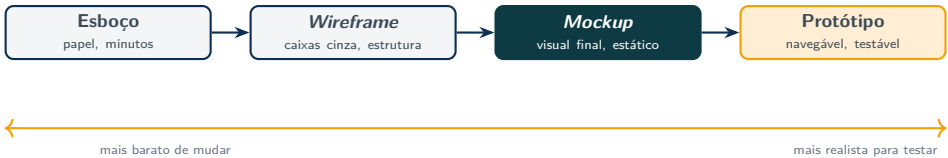
- Rótulo para todo botão de ícone (leitor de tela).
- Fonte ampliável até 200 % sem cortar texto.
- Contraste AA; informação nunca só por cor.
- Alvos de 48 dp e ordem de foco lógica.
- Animações que respeitam "reduzir movimento".
- Mensagens de erro anunciadas e associadas ao campo.

Teste de verdade

Use o app com o **TalkBack** (Android) ou o **VoiceOver** (iOS) de olhos fechados. Ferramentas: Accessibility Scanner e Accessibility Inspector.

Prototipação no Figma

Da ideia ao protótipo: níveis de fidelidade



Fidelidade certa no momento certo

Baixa fidelidade para explorar ideias e estrutura sem apego; alta fidelidade para validar detalhes visuais e fluxos com usuários.

Pular etapas

Começar pelo visual final faz a equipe discutir cores antes de saber se a tela resolve o problema.

Figma: conceitos essenciais

Recurso	Para quê
Frame	a tela ou um contêiner, com tamanho de aparelho
Auto layout	empilha filhos com espaçamento e margens, como um layout de código
Constraints	como o elemento reage ao redimensionamento
Componentes e instâncias	elemento reutilizável; mudar o principal atualiza todos
Variantes	estados de um componente (padrão, pressionado, desabilitado)
Variáveis e estilos	*tokens* de cor, número e texto, com modos claro e escuro
Protótipo	ligações entre telas, transições e interações
Dev Mode	medidas, *tokens* e exportação para quem programa

Comece com kits oficiais

A comunidade do Figma tem o *Material 3 Design Kit* e os kits de iOS da Apple; o *plugin* Material Theme Builder gera a paleta e o tema para Compose e Flutter.

Plano educacional

Estudantes e professores podem solicitar o plano educacional gratuito do Figma.

Atenção

Nomeie camadas e componentes como no código (`CartaoBancada`, `BotaoPrimario`): facilita a passagem para a programação.

Do Figma para o código

Figma	Compose	Flutter
Auto layout vertical	`Column`	`Column`
horizontal	`Row`	`Row`
gap	`spacedBy`	`spacing`
padding	`padding`	`Padding`
fill	`fillMaxWidth`	`Expanded`
hug	padrão	padrão

Compose

```
Card {
  Column(
    Modifier.padding(16.dp),
    verticalArrangement =
      Arrangement.spacedBy(8.dp)
  ) {
    Text("B7", style =
      MaterialTheme
      .typography.titleLarge)
    Text("31,4 °C")
  }
}
```

Flutter

```
Card(
  child: Padding(
    padding: const
      EdgeInsets.all(16),
    child: Column(spacing: 8,
      children: [
      Text('B7', style:
      Theme.of(context)
          .textTheme.titleLarge),
      const Text('31,4 °C'),
    ]),
  ),
)
```

Auto layout é o mesmo raciocínio de `Column` e `Row`:
quem desenha e quem programa falam a mesma língua.

Avaliação e escrita

Testes de usabilidade

Teste de usabilidade

Observar pessoas reais realizando **tarefas** com o protótipo ou o app, para descobrir onde têm dificuldade.

Como conduzir

1. Defina 3 a 5 tarefas realistas (“reserve a B7 para amanhã às 14h”).
2. Peça que pensem em voz alta.
3. Não ajude nem explique: observe e anote.
4. Meça sucesso, tempo e erros.

Um pouco de história

Jakob Nielsen e Tom Landauer mostraram que poucos participantes (cerca de cinco por rodada) já revelam a maioria dos problemas; vale mais fazer várias rodadas pequenas.

SUS — *System Usability Scale*

Questionário de 10 itens (escala de 1 a 5) que gera uma nota de 0 a 100; a média de referência fica perto de 68.

Dica

Teste com quem vai usar de verdade: técnicos e alunos do laboratório, não colegas de equipe.

Escrita para interfaces (UX *writing*)

Situação	Evite	Prefira
Botão	“OK”, “Enviar”	“Reservar bancada”
Erro	“Erro 409”	“Esse horário já foi reservado. Escolha outro.”
Sem conexão	“Falha de rede”	“Sem internet. Mostrando as últimas leituras salvas.”
Estado vazio	lista em branco	“Nenhuma reserva hoje. Toque em + para reservar.”
Confirmação	“Tem certeza?”	“Cancelar a reserva da B7 das 14h?”
Permissão	“Permitir acesso à câmera”	“Para ler o QR code da bancada, permita o uso da câmera.”

Princípios

Claro, curto e útil. Verbos de ação nos botões. Diga o que aconteceu e o que fazer. Mesmos termos em todo o app.

Dica

Textos fazem parte do design: escreva-os no protótipo, não deixe “lorem ipsum” para depois.

Fechamento

Resumo

Resumo

- UX é a experiência inteira; UI é a interface concreta; usabilidade é eficácia, eficiência e satisfação.
- O duplo diamante alterna divergir e convergir: problema certo, depois solução certa.
- Personas, jornadas e arquitetura da informação vêm da pesquisa com pessoas reais.
- Fitts, Hick, Nielsen e Gestalt explicam por que uma interface funciona.
- Tipografia, cor, contraste (WCAG) e grade de 8 dp formam a base visual.
- Acessibilidade beneficia todos; o Figma conecta design e código; testes com usuários validam.

Glossário (1/2)

Termo	Significado
UX	experiência completa da pessoa com o produto
UI	interface concreta: telas, componentes, textos e cores
Usabilidade	eficácia, eficiência e satisfação num contexto de uso
Persona	personagem baseado em pesquisa que representa um grupo de usuários
Jornada do usuário	etapas, ações e emoções para atingir um objetivo
Arquitetura da informação	organização e nomes do conteúdo e da navegação
Heurística	princípio geral usado para avaliar interfaces
Hierarquia visual	ordem de leitura criada por tamanho, cor, contraste e posição

Glossário (2/2)

Termo	Significado
Razão de contraste	relação de luminância entre texto e fundo, de 1:1 a 21:1
dp / pt	unidades independentes de densidade (Android / iOS)
Design token	decisão de design com nome, usada no Figma e no código
Sistema de design	princípios, *tokens*, componentes e padrões documentados
WCAG	diretrizes de acessibilidade do W3C, níveis A, AA e AAA
Wireframe	esboço estrutural, sem acabamento visual
Auto layout	recurso do Figma que empilha elementos com espaçamento
SUS	questionário padronizado de usabilidade, nota de 0 a 100

Questões de revisão

1. Diferencie UX, UI e usabilidade com um exemplo do LabMonitor.
2. Por que o duplo diamante tem duas fases de divergência?
3. Use a Lei de Fitts para justificar onde colocar o botão “Reservar”.
4. Que heurística de Nielsen é violada por uma mensagem “Erro 409”? Reescreva-a.
5. Calcule em pixels um ícone de 24 dp numa tela xxhdpi (480 dpi).
6. Por que texto âmbar sobre fundo branco é um problema? Como usar o âmbar com segurança?
7. Dê um exemplo de limitação situacional e da solução de design que também ajuda pessoas com deficiência.
8. Por que testar com cinco usuários em várias rodadas costuma ser melhor que com vinte de uma vez?

Exercícios

Exercício 1 — Pesquisa

Entreviste duas pessoas que usam um laboratório e crie uma persona e uma jornada com os pontos de dor.

Exercício 2 — Avaliação heurística

Avalie um app que você usa com as 10 heurísticas e proponha três melhorias, com capturas de tela.

Exercício 3 — Contraste

Monte a paleta do seu app no Material Theme Builder e confira a razão de contraste de cada par texto/fundo.

LabMonitor — Etapa 4

No Figma: *wireframes* das telas principais, componentes com variantes (cartão de bancada, botões), variáveis de cor para temas claro e escuro, protótipo navegável e um teste de usabilidade com três pessoas.

Para aprofundar

- Material Design 3: `https://m3.material.io`
- Human Interface Guidelines: `https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines`
- WCAG 2.2: `https://www.w3.org/TR/WCAG22`
- Heurísticas de Nielsen: `https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics`
- Guia de acessibilidade do Android: `https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility`
- Aprenda Figma (oficial): `https://help.figma.com`

Respostas das questões de revisão

1. UI: o cartão da bancada e o botão “Reservar”. UX: todo o processo de achar e reservar a bancada, inclusive o lembrete. Usabilidade: reservar em poucos toques, sem erro, saindo satisfeito.
2. A primeira abre possibilidades sobre o **problema** (pesquisa); a segunda, sobre as **soluções**. Cada uma termina convergindo numa escolha.
3. O tempo cai com alvo maior e mais próximo: botão grande, na parte inferior, ao alcance do polegar.
4. “Ajudar a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros”. Melhor: “Esse horário já foi reservado. Escolha outro.”
5. $24 \times 480/160 = 72$ px.
6. A razão de contraste é cerca de 2,1:1, abaixo do mínimo de 4,5:1. Use o âmbar em faixas, ícones grandes ou sobre o azul-petróleo (6,3:1).
7. Usar o celular com uma mão ocupada: botões grandes na zona do polegar ajudam também quem tem limitação motora permanente.
8. Cada rodada revela os problemas mais graves; corrigidos, a rodada seguinte encontra outros, em vez de vinte pessoas tropeçarem nos mesmos.

Fim do Módulo 04

Próximo: Módulo 05 — Interfaces declarativas: Jetpack Compose (trilha Kotlin) ou widgets e layouts (trilha Flutter).